

大连理工大学

课程名称: 线性代数与解析几何 试卷: A 试卷形式: 闭卷

授课院(系): 数学科学学院 考试日期: 2016年6月20日 试卷共 6 页

	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
标准分	30	12	10	8	10	14	8	8	100
得分									

注: $\mathbf{E}$ 为单位矩阵, $|\mathbf{A}|$, $\det(\mathbf{A})$ 均为 $\mathbf{A}$ 的行列式, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵, $\mathbf{A}^T$ 为 $\mathbf{A}$ 的转置矩阵, $r(\mathbf{A})$ 为 $\mathbf{A}$ 的秩.

一. 填空题(3分×10 = 30 分)

1. 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $|\mathbf{A}| = \underline{9}$.

2. 设 $\mathbf{a}_1 = (1, 3, 2)^T$, $\mathbf{a}_2 = (2, 3, 1)^T$, $\mathbf{a}_3 = (4, 9, 5)^T$, V 是由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 生成的向量空间, V 的维数 $\dim(V) = \underline{2}$.

3. 设 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 是一线性无关的向量组, 若向量组 $\mathbf{a}_1 + k\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2 - k\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1$ 的秩为 2, 则 k 满足 $\underline{\pm 1}$.

4. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 的相似标准形为 $\underline{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}}$.

5. 已知 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - 7\mathbf{E} = \mathbf{O}$, 则 $(\mathbf{A} + 3\mathbf{E})^{-1} = \underline{\mathbf{A} - 2\mathbf{E}}$.

6. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 过点 $(0, 0, 4)$ 且与平面 $6x - 4y + 3z - 1 = 0$ 平行的平面的截距式方程为 $\underline{\frac{x}{2} - \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1}$.

7. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, $\vec{\mathbf{a}} = 2\vec{\mathbf{i}} + \vec{\mathbf{j}} - 2\vec{\mathbf{k}}, \vec{\mathbf{b}} = \vec{\mathbf{i}} + \vec{\mathbf{j}}$, 求一个即垂直向量 $\vec{\mathbf{a}}$ 又垂直于向量 $\vec{\mathbf{b}}$ 的单位向量 $\underline{\pm(\frac{2}{3}\vec{\mathbf{i}} - \frac{2}{3}\vec{\mathbf{j}} + \frac{1}{3}\vec{\mathbf{k}})}$.

8. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 经初等变换化为矩阵 $\mathbf{C}$: $\mathbf{A} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} \mathbf{B} \xrightarrow{r_2 + 2r_1} \mathbf{C}$, 则

$$\mathbf{C} = \underline{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}}.$$

9. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = kx_1^2 + 2kx_2x_3 + 4x_2^2 + x_3^2$ 为正定二次型, 则 k 的取值范围为 $0 < k < 2$.

10. 二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \begin{pmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{x}$ 的矩阵为 $\begin{pmatrix} 9 & 7 & 5 \\ 7 & 5 & 3 \\ 5 & 3 & 1 \end{pmatrix}$.

二. 单项选择题(2分×6 = 12分).

1. 已知 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 是齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一组基础解系, 下列哪组向量也是方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的一组基础解系(B).

- (A) $\eta_1 + \eta_2, \eta_2 + \eta_3, \eta_3 + \eta_4, \eta_4 + \eta_1$ (B) 与 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 等价的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
(C) $\eta_1 - \eta_2, \eta_2 - \eta_3, \eta_3 - \eta_4, \eta_4 - \eta_1$ (D) 与 $\eta_1, \eta_2, \eta_3, \eta_4$ 等秩的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$

2. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 均为 $n(n > 1)$ 阶正定矩阵, 下列结论不正确的是(D).

- (A) $2\mathbf{A}^{-1}$ 是正定矩阵 (B) $\mathbf{A}^* + \mathbf{B}^*$ 是正定矩阵
(C) $3\mathbf{A} + 2\mathbf{B}$ 是正定矩阵 (D) $\mathbf{AB}$ 是正定矩阵

3. 设矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{P}$ 均为 n 阶矩阵, 若 $\mathbf{B} = \mathbf{PA}$, 且 $\mathbf{P}$ 可逆, 则(C).

- (A) $\mathbf{A}$ 的行向量组与 $\mathbf{B}$ 的行向量组的极大无关组一一对应
(B) $\mathbf{A}$ 的列向量组与 $\mathbf{B}$ 的列向量组等价
(C) $\mathbf{A}$ 的列向量组与 $\mathbf{B}$ 的列向量组的极大无关组一一对应
(D) $\mathbf{P}$ 的列向量组与 $\mathbf{B}$ 的列向量组等价

4. 已知 η_1, η_2, η_3 是一组线性无关的3元列向量组, $\mathbf{A}$ 为3阶方阵, 且 $\mathbf{A}\eta_1 = \eta_1, \mathbf{A}\eta_2 = 2\eta_2, \mathbf{A}\eta_3 = 2\eta_3$, 下列那组向量均是 $\mathbf{A}$ 的特征向量(A).

- (A) $3\eta_1, \eta_2 - \eta_3, \eta_2 + 2\eta_3$ (B) $\eta_1 + 2\eta_2, 2\eta_3, \eta_1 + \eta_2$
(C) $\eta_1 + \eta_2, \eta_2 + \eta_3, \eta_3 + \eta_1$ (D) $\eta_1 + \eta_2 + \eta_3, \eta_1 + \eta_2, \eta_1$

5. 空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 直线 l 与平面 π 的方程分别为

$$l: \frac{x-2}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-1}{3}, \quad \pi: x + 2y - 3z - 11 = 0,$$

则(A).

- (A) l, π 相交但不垂直 (B) l, π 垂直相交
(C) l, π 平行 (D) l 在 π 上

6. 设矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是3阶非零矩阵, $\mathbf{A}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{A}^* = \mathbf{A}^T$, 则(D).

- (A) $r(\mathbf{A}^*) = 0$ (B) $r(\mathbf{A}^*) = 1$ (C) $r(\mathbf{A}^*) = 2$ (D) $r(\mathbf{A}^*) = 3$

三. (10分) 求向量组

$$\mathbf{a}_1 = (-1, 1, -1, -1)^T, \mathbf{a}_2 = (1, 1, 0, -1)^T, \mathbf{a}_3 = (2, 4, -1, -4)^T, \mathbf{a}_4 = (2, 1, 0, -5)^T$$

的秩及一个极大线性无关向量组, 并将其余向量用极大线性无关向量组线性表示.

解

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4) = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ -1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & -4 & -5 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad 4\text{分}$$

向量组的秩为3, 2分

$\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_4$ 是一个极大线性无关向量组, 2分

$$\mathbf{a}_3 = \mathbf{a}_1 + 3\mathbf{a}_2. \quad 2\text{分}$$

四. (8分) 已知 $\mathbf{R}^3$ 的两个基

$$\mathbf{a}_1 = (1, 1, 1)^T, \mathbf{a}_2 = (1, 1, 0)^T, \mathbf{a}_3 = (1, 0, 0)^T; \quad \mathbf{b}_1 = (1, 2, -2)^T, \mathbf{b}_2 = (-2, 2, 1)^T, \mathbf{b}_3 = (2, 1, 2)^T.$$

求从基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 到基 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 的过渡矩阵 $\mathbf{P}$.

解 记

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3), \quad \mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3),$$

则

$$\mathbf{B} = \mathbf{AP}, \quad \mathbf{P} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}. \quad 4\text{分}$$

由

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -4 & 1 \end{pmatrix},$$

得

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & -1 \\ -1 & -4 & 1 \end{pmatrix} \quad 4\text{分}$$

五. (10分) 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & -3 \\ 0 & 1 & k \end{pmatrix}$, k 为何值时, 存在秩为1的3阶矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 并求出所有满足条件的矩阵 $\mathbf{B}$.

解 当 $\mathbf{A}$ 的秩是2, 存在秩为1的3阶矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$. 3分

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & -3 \\ 0 & 1 & k \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & k-1 \end{pmatrix}, \quad 2分$$

因此, 当 $k = 1$ 时, 存在秩为1的3阶矩阵 $\mathbf{B}$, 使得 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$.

令 $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$, 则 $\mathbf{Ab}_i = \mathbf{0}, i = 1, 2, 3$, 即 $\mathbf{b}_i, i = 1, 2, 3$ 是方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解向量. 方程组的基础解系 $\mathbf{b} = (-1, -1, 1)^T$, 因此所有满足条件的矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -k_1 & -k_2 & -k_3 \\ -k_1 & -k_2 & -k_3 \\ k_1 & k_2 & k_3 \end{pmatrix}, \quad 5分$$

k_1, k_2, k_3 为不全为零的数.

六. (14分) 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 1 \end{pmatrix}$,

(1) 求一个正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^{-1}\mathbf{AQ}$ 为对角矩阵;

(2) 求出矩阵 $\mathbf{A}$ 的合同标准形;

(3) 在空间直角坐标系 $\mathbf{Oxyz}$ 中, 方程 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})\mathbf{A}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})^T = 1$ 表示何种曲面.

解 (1) $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 7$. 3分

对于 $\lambda_1 = -2$, 特征向量

$$\mathbf{p}_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \mathbf{p}_2 = (-1, 0, 1)^T.$$

对于 $\lambda_2 = 7$, 特征向量

$$\mathbf{p}_3 = (1, 1, 1)^T. \quad 3分$$

$$\mathbf{Q} = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad 4分$$

(2) $\mathbf{A}$ 的合同标准形为

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}. \quad 2\text{分}$$

(3) 在空间直角坐标系 $\mathbf{Oxyz}$ 中, 方程 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})\mathbf{A}(\mathbf{x}, \mathbf{y}, \mathbf{z})^T = 1$ 表示双叶双曲面.

2分

七. (8分) 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 均为 $n(n > 1)$ 元列向量, 且 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 不正交, $\mathbf{A} = \mathbf{a}\mathbf{b}^T$. 证明: $\mathbf{A}$ 可相似对角化.

解 $\mathbf{A}^2 = (\mathbf{b}^T\mathbf{a})\mathbf{A}$. 2分

设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 则 $\lambda^2 = (\mathbf{b}^T\mathbf{a})\lambda$, 所以 $\mathbf{A}$ 的特征值只能是 0 或 $\mathbf{b}^T\mathbf{a} \neq 0$. 又

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \mathbf{b}^T\mathbf{a} = \lambda_1 + \cdots + \lambda_n,$$

因此 $\lambda_1 = 0$ 是 $\mathbf{A}$ 的 $n-1$ 重特征值, $\lambda_2 = \mathbf{b}^T\mathbf{a}$ 是 $\mathbf{A}$ 的单特征值. 2分

对于 $n-1$ 重特征值 $\lambda_1 = 0$, 因为 $\mathbf{A}$ 的秩是 1, 所以 $\mathbf{A}$ 的对应 $\lambda_1 = 0$ 有 $n-1$ 个线性无关的特征向量. 因此, $\mathbf{A}$ 可对角化. 4分

八. (8分) 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的列分块为 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, 且 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}$ 线性无关, $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关, $\mathbf{b} = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_n$. 证明, 若 $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)^T$ 是方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解向量, 则 $c_1 = 1$.

解 因 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}$ 线性无关, $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 线性相关, 所以 $\mathbf{a}_n$ 可以由 $\mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{n-1}$ 唯一地线性表示, 设

$$\mathbf{a}_n = k_2\mathbf{a}_2 + \cdots + k_{n-1}\mathbf{a}_{n-1}. \quad 3\text{分}$$

若 $\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)^T$ 是方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解向量, 则

$$\begin{aligned} \mathbf{b} &= c_1\mathbf{a}_1 + c_2\mathbf{a}_2 + \cdots + c_n\mathbf{a}_n \\ &= c_1\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + c_{n-1}\mathbf{a}_{n-1} + c_n(k_2\mathbf{a}_2 + \cdots + k_{n-1}\mathbf{a}_{n-1}) \\ &= c_1\mathbf{a}_1 + (c_2 + c_n k_2)\mathbf{a}_2 + \cdots + (c_{n-1} + c_n k_{n-1})\mathbf{a}_{n-1} \\ &= \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_n \\ &= \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \cdots + \mathbf{a}_{n-1} + k_2\mathbf{a}_2 + \cdots + k_{n-1}\mathbf{a}_{n-1} \\ &= \mathbf{a}_1 + (1 + k_2)\mathbf{a}_2 + \cdots + (1 + k_{n-1})\mathbf{a}_{n-1} \end{aligned} \quad 3\text{分}$$

由于 $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_{n-1}$ 线性无关, 上述表示唯一, 因此 $c_1 = 1$. 2分